Facultad de Ingeniería

Modelo relacional

Tema III

Semestre 2026-2

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Objetivo

El alumno explicará y comprenderá las características y elementos que integran al Modelo Relacional aplicados al diseño lógico de bases de datos.

Definición

Modelo basado en lógica de predicados y en teoría de conjuntos, propuesto en los años 70's por Frank Codd

Definición

Propiedades:

- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir tuplas iguales
- No pueden existir atributos que tengan el mismo nombre
- No hay orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

Atributo: Propiedad o característica que describe una relación. Se representa como columna.

Tupla: Conjunto de valores que corresponden a los atributos de una relación. -> Instancia

Relación: Conjunto de tuplas definidas sobre un mismo conjunto de atributos.

Cardinalidad: Número de tuplas de una relación

Grado: Número de atributos de una relación

Dominio: Conjunto de valores válidos que puede tomar un atributo

Llave primaria: Es un atributo(s) que identifica de forma única una tupla de una relación

Conjunto mínimo de atributos que identifica de manera única cada tupla.

- Naturales
- Candidatas
- Compuestas
- Artificiales

Dependencia funcional: Sean X, Y subconjuntos de atributos de una relación. Diremos que Y tiene una dependencia funcional de X, o que X determina a Y, si cada valor de X tiene asociado siempre un único valor de Y.

X -> Y

$$DF : X \Longrightarrow Y$$

si $t_m X = t_n X$

entonces $t_m Y = t_n Y$

Dependencias funcionales

num_Prestamo	nombre_Sucursal	monto
P-11	centro	700
P-14	copilco	1200
P-15	bajío	2000
P-16	coyoacan	21200
P-17	centro	800000
P-23	perisur	500000
P-93	centro	12000

Llave foránea: Es una restricción de referencia, en la cual un atributo o conjunto de atributos en una relación hace referencia a la llave primaria (o candidata) de otra relación

Restricciones de integridad:

- Unique
- Check
- Null / Not null
- Validaciones a través de triggers

Tarea 5

-Breve biografía de Frank Codd

-Explicar las 12 reglas de Codd

Ejercicio 1_3

Indique si las siguientes dependencias son válidas (justificar sus respuestas):

- num_cuenta $\Longrightarrow$ calificacion
- academia $\Longrightarrow$ materia
- nombre $\Longrightarrow$ calificacion
- calificacion, nombre $\Longrightarrow$ academia
- num_cuenta, calificacion $\Longrightarrow$ academia
- nombre, academia, calificacion $\Longrightarrow$ num_cuenta

Tomando como base la siguiente relación e indicar grado, cardinalidad y dominio:

Ejercicio 1_3

num_cuenta	nombre	calificacion	academia	materia
1	juan	7	BD	Bases de datos
2	maria	9	redes	criptografia
3	juan	7	BD	Bases de datos avanzadas
2	maria	6	redes	Arq C/S
5	carlos	8	software	sistemas embebidos
6	Karla	8	PM	Admon de proyectos